Corrigé brut

CCINP MPI — Mathématiques 2 2026

CCINP · MPI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve spécifique MPI (MPI3M2), 4 heures, calculatrices interdites. Deux exercices et un problème indépendants.

Deux remarques sur l'énoncé, signalées comme le N.B. y invite :

— en **Q15**, le crochet $\langle g \mid h_n^{(n)} \rangle$ doit se lire comme l'intégrale **sans poids** $\int_0^{+\infty} g(t) h_n^{(n)}(t)\, dt$. Avec le poids e^{-t} de Q12, la relation demandée est fausse : pour $n = 2$ et $g = X^2$, on trouve $-\frac{1}{4}$ au lieu de 4. C'est la lecture que retient le rapport du jury ;
— en **Q20**, « pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ » doit se lire « pour tout $\alpha > -\frac{1}{2}$ » : pour $\alpha \leq -\frac{1}{2}$, $g_\alpha \notin E$.

Exercice 1

On note $I = I_3$ et $\lambda = 3a + b$. On remarque que $A = aJ + bI$: les coefficients diagonaux valent $a + b$, les autres a.

Q1

Les trois colonnes de J sont égales à $u = {}^t(1, 1, 1) \neq 0$, donc $\operatorname{Im} J = \operatorname{Vect}(u)$ et

$$\boxed{\operatorname{rg} J = 1.}$$

Par le théorème du rang, $\dim \ker J = 2$. Ainsi 0 est valeur propre, et $E_0(J) = \ker J$ est le plan d'équation $x + y + z = 0$.

De plus $Ju = 3u$ avec $u \neq 0$: 3 est valeur propre et $\dim E_3(J) \geq 1$.

Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe, donc $\dim E_0(J) + \dim E_3(J) \leq 3$. Comme cette somme vaut au moins $2 + 1$, elle vaut 3 : $\dim E_3(J) = 1$ et $\mathbb{R}^3 = E_0(J) \oplus E_3(J)$.

La somme des dimensions des sous-espaces propres vaut 3, donc J est diagonalisable, et

$$\boxed{J \text{ est semblable à } D = \operatorname{diag}(0, 0, 3).}$$

Base adaptée : ${}^t(1, -1, 0)$ et ${}^t(0, 1, -1)$ pour $\ker J$, puis u.

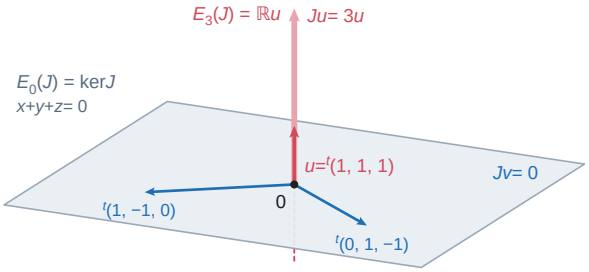


Figure 1 — Q1 : J annule le plan ker J d'équation x + y + z = 0 et multiplie par 3 le vecteur u = ᵗ(1, 1, 1), orthogonal à ce plan

Q2

D'après Q1, il existe $Q \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $Q^{-1}JQ = D$. Alors

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= Q^{-1}(aJ + bI)Q \\ &= aD + bI, \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{A \text{ est semblable à } \operatorname{diag}(b,\, b,\, 3a+b).}$$

Ainsi $\mathrm{Sp}(A) = \{b, \lambda\}$, avec $E_b(A) = \ker J$ de dimension 2 et $E_\lambda(A) = \mathbb{R}u$ de dimension 1. Comme $a \neq 0$, on a $\lambda \neq b$.

Q3

Les racines de π_A sont exactement les valeurs propres de A, à savoir b et λ, distinctes car $a \neq 0$.

Donc $(X-b)(X-\lambda)$ divise π_A.

Par ailleurs A est diagonalisable (Q2). Une matrice est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples : π_A est donc scindé à racines simples. Ses racines étant b et λ, π_A divise $(X-b)(X-\lambda)$.

Les deux polynômes sont unitaires et se divisent mutuellement :

$$\boxed{\pi_A = (X-b)(X-3a-b).}$$

Q4

a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme π_A est de degré 2, la division euclidienne de X^n par π_A s'écrit

$$X^n = S\pi_A + \alpha X + \beta,$$

avec $S \in \mathbb{R}[X]$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. En évaluant en les racines b et λ de π_A :

$$\begin{cases} b^n = \alpha b + \beta \\ \lambda^n = \alpha\lambda + \beta \end{cases}$$

Par différence, $\lambda^n - b^n = \alpha(\lambda - b) = 3a\alpha$, et $3a \neq 0$. D'où

$$\alpha = \frac{\lambda^n - b^n}{3a},$$

puis

$$\begin{aligned}\beta &= b^n - \alpha b \\ &= \frac{\lambda b^n - b\lambda^n}{3a}.\end{aligned}$$

Comme $\pi_A(A) = 0$, on obtient $A^n = S(A)\pi_A(A) + \alpha A + \beta I = \alpha A + \beta I$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $\lambda = 3a + b$:

$$\boxed{A^n = \frac{\lambda^n - b^n}{3a} A + \frac{\lambda b^n - b\lambda^n}{3a} I.}$$

Contrôles : pour $n = 0$ on retrouve I, pour $n = 1$ on retrouve A.

b) Pour tous i, j, $(J^2)_{i,j} = \sum_{k=1}^{3} J_{i,k} J_{k,j} = 3$, donc $J^2 = 3J$. Si $J^k = 3^{k-1} J$ pour un $k \geq 1$, alors $J^{k+1} = 3^{k-1} J^2 = 3^k J$. Par récurrence :

$$\boxed{\forall k \geq 1, \quad J^k = 3^{k-1} J.}$$

Les matrices aJ et bI commutent, donc la formule du binôme s'applique. On isole le terme $k = 0$, où $J^0 = I$, avant d'utiliser $J^k = 3^{k-1}J$, valable seulement pour $k \geq 1$:

$$\begin{aligned}A^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} J^k \\ &= b^n I + \left(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} 3^{k-1} \right) J \\ &= b^n I + \frac{1}{3} \left(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (3a)^k b^{n-k} \right) J \\ &= b^n I + \frac{(3a+b)^n - b^n}{3} J.\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad A^n = b^n\, I + \frac{(3a+b)^n - b^n}{3} J.}$$

Les deux résultats concordent. En reportant $A = aJ + bI$ dans la formule du a), le coefficient de J vaut $\frac{\lambda^n - b^n}{3}$, et celui de I vaut

$$\begin{aligned}\frac{b(\lambda^n - b^n) + \lambda b^n - b\lambda^n}{3a} &= \frac{b^n(\lambda - b)}{3a} \\ &= b^n.\end{aligned}$$

Exercice 2

On note $\omega = \omega_1 = e^{2i\pi/n}$, de sorte que $\omega_k = \omega^k$, et $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

Q5

On a $j = e^{2i\pi/3} \neq 1$ et $j^3 = 1$, donc $(j-1)(1 + j + j^2) = j^3 - 1 = 0$:

$$\boxed{1 + j + j^2 = 0.}$$

Exemple : $P = 1 + 2X + 3X^2$, de degré 2, à coefficients réels non nuls et deux à deux distincts. Ici $n = 3$, $\omega_1 = j$ et $\omega_2 = j^2 = \bar{j}$. Avec $j^2 = -1 - j$:

$$\begin{aligned} P(j) &= 1 + 2j + 3(-1 - j) \\ &= -2 - j \\ &= -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Comme P est à coefficients réels, $P(j^2) = P(\bar{j}) = \overline{P(j)}$, d'où

$$\begin{aligned} P(\omega_1)P(\omega_2) &= |P(j)|^2 \\ &= \frac{9}{4} + \frac{3}{4}, \end{aligned}$$

$$\boxed{P(\omega_1)P(\omega_2) = 3 \in \mathbb{R},}$$

ce qui vérifie $(*)$ sur cet exemple.

Q6

On a $J_{i,j} = 1$ si $j \equiv i + 1 \pmod{n}$ et 0 sinon.

Pour $x = {}^t(x_1, \dots, x_n)$, cela s'écrit : $(Jx)_i = x_{i+1}$ pour $1 \leq i \leq n-1$, et $(Jx)_n = x_1$.

Soit $\mu \in \mathbb{C}$ tel que $\mu^n = 1$, et $v_\mu = {}^t(1, \mu, \dots, \mu^{n-1}) \neq 0$.

Pour $1 \leq i \leq n-1$, $(Jv_\mu)_i = \mu^i = \mu\,(v_\mu)_i$. Enfin $(Jv_\mu)_n = 1 = \mu^n = \mu\,(v_\mu)_n$. Donc $Jv_\mu = \mu v_\mu$.

Les n nombres $\omega_0, \dots, \omega_{n-1}$ sont deux à deux distincts et vérifient $\omega_k^n = 1$.

Ce sont donc n valeurs propres distinctes de J, c'est-à-dire n racines distinctes de $\chi_J = \det(XI_n - J)$.

Ainsi $\prod_{k=0}^{n-1}(X - \omega_k)$ divise χ_J. Ces deux polynômes, unitaires de degré n, sont égaux.

Enfin $X^n - 1$ est unitaire de degré n et admet les n racines distinctes ω_k, donc $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - \omega_k)$:

$$\boxed{\chi_J = X^n - 1.}$$

Q7

De $(Jx)_i = x_{i+1\,[n]}$ on tire par récurrence $(J^m x)_i = x_{i+m\,[n]}$. Donc $(J^m)_{i,j} = 1$ si $j \equiv i + m \pmod{n}$, et 0 sinon. Par linéarité,

$$\begin{aligned} \big(P(J)\big)_{i,j} &= \sum_{m=0}^{n-1} a_m (J^m)_{i,j} \\ &= a_{(j-i) \bmod n}. \end{aligned}$$

La ligne 1 est $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, la ligne 2 est $a_{n-1}, a_0, \dots, a_{n-2}$, et la ligne n est $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_0$: c'est exactement la matrice de l'énoncé.

$$\boxed{A = P(J).}$$

Q8

D'après Q6, $\chi_J = X^n - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. La matrice J a donc n valeurs propres distinctes, et elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\boxed{J = Q\,\Delta\,Q^{-1},\ \text{avec } \Delta = \operatorname{diag}(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \text{ et } Q \in GL_n(\mathbb{C}).}$$

On peut prendre pour Q la matrice de colonnes $v_{\omega_0}, \dots, v_{\omega_{n-1}}$.

Alors $J^m = Q\Delta^m Q^{-1}$ pour tout m, et par linéarité $P(J) = Q\,P(\Delta)\,Q^{-1}$. Comme Δ est diagonale, $P(\Delta) = \operatorname{diag}(P(\omega_0), \dots, P(\omega_{n-1}))$. Avec Q7 :

$$\boxed{A = Q\ \operatorname{diag}(P(\omega_0), P(\omega_1), \dots, P(\omega_{n-1}))\,Q^{-1}.}$$

A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de valeurs propres les $P(\omega_k)$, non nécessairement distinctes.

Q9

Posons $Z = \prod_{k=1}^{n-1} P(\omega_k)$, produit vide égal à 1 si $n = 1$.

Déduction de Q8. Deux matrices semblables ont même déterminant, donc

$$\begin{aligned}\det A &= \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega_k) \\ &= P(1)\,Z.\end{aligned}$$

Or $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, donc $\det A \in \mathbb{R}$, et $P(1) = \sum a_k \in \mathbb{R}$. Si $P(1) \neq 0$, alors $Z = \dfrac{\det A}{P(1)} \in \mathbb{R}$.

Cas général, y compris $P(1) = 0$. P étant à coefficients réels, $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Pour $1 \leq k \leq n-1$, $\overline{\omega_k} = e^{-2ik\pi/n} = \omega_{n-k}$. De plus, $k \mapsto n-k$ est une bijection de $\{1, \dots, n-1\}$ sur lui-même. Donc

$$\begin{aligned}\overline{Z} &= \prod_{k=1}^{n-1} P(\overline{\omega_k}) \\ &= \prod_{k=1}^{n-1} P(\omega_{n-k}) \\ &= \prod_{k'=1}^{n-1} P(\omega_{k'}) \\ &= Z.\end{aligned}$$

$$\boxed{P(\omega_1)P(\omega_2)\cdots P(\omega_{n-1}) \in \mathbb{R}.}$$

Plus précisément, en regroupant les facteurs conjugués :

— si n est impair, $Z = \prod_{1 \leq k < n/2} |P(\omega_k)|^2$;
— si n est pair, $Z = P(-1) \prod_{1 \leq k < n/2} |P(\omega_k)|^2$.

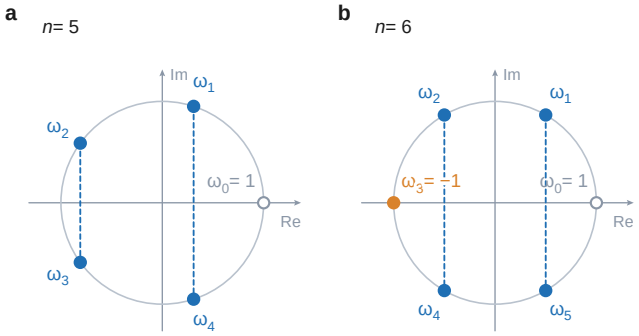


Figure 2 — Q9 : racines n-ièmes de l'unité pour n = 5 et n = 6 ; ω_k et ω_{n-k} sont conjugués, $\omega_0 = 1$ n'entre pas dans le produit et, pour n pair, -1 reste seul

---

Problème

Q10

On n'utilise que la définition de $p_F(x)$ donnée par l'énoncé : E n'est pas supposé de dimension finie.

a) Soit $y = \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle e_i$. C'est une combinaison linéaire des e_i, donc $y \in F$. Pour $0 \leq j \leq n$, par bilinéarité et orthonormalité,

$$\begin{aligned} \langle y \mid e_j \rangle &= \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle \langle e_i \mid e_j \rangle \\ &= \langle x \mid e_j \rangle, \end{aligned}$$

donc $\langle x - y \mid e_j \rangle = 0$.

Tout $z \in F$ s'écrit $z = \sum_j \mu_j e_j$, donc $\langle x - y \mid z \rangle = \sum_j \mu_j \langle x - y \mid e_j \rangle = 0$: $x - y \in F^{\perp}$. Par unicité du vecteur de F ayant cette propriété,

$$\boxed{p_F(x) = \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle \, e_i.}$$

b) Les vecteurs $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^{\perp}$ sont orthogonaux. Le théorème de Pythagore appliqué à $x = p_F(x) + (x - p_F(x))$ donne

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2 \\ &\geq \|p_F(x)\|^2, \end{aligned}$$

$$\boxed{\|p_F(x)\|^2 \leq \|x\|^2.}$$

La famille (e_i) étant orthonormale, Pythagore donne aussi

$$\begin{aligned} \|p_F(x)\|^2 &= \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle^2 \|e_i\|^2 \\ &= \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle^2, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2.}$$

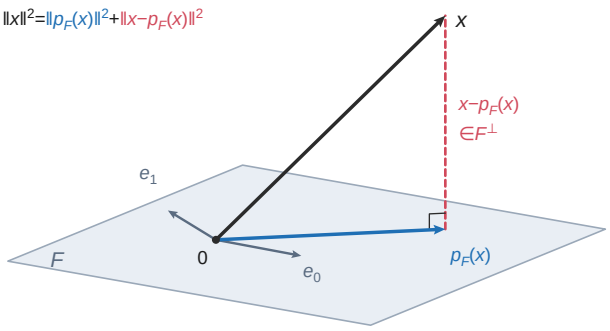


Figure 3 — Q10 : x se décompose en p_F(x) ∈ F et x − p_F(x) ∈ F⊥ ; le triangle de sommets 0, p_F(x), x est rectangle en p_F(x)

Q11

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. Comme $|a|^2 = a^2$, $|b|^2 = b^2$ et $|a||b| = |ab|$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq (|a| - |b|)^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2|ab|, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}.}$$

Soient $f, g \in E$. La fonction $t \mapsto f(t)g(t)e^{-t}$ est continue sur I.

Pour tout $t \in I$, on applique l'inégalité à $a = f(t)$ et $b = g(t)$, puis on multiplie par $e^{-t} > 0$:

$$\left|f(t)g(t)e^{-t}\right| \leq \frac{1}{2}\Big(f(t)^2e^{-t} + g(t)^2e^{-t}\Big).$$

Le majorant est intégrable sur I par définition de E. Par comparaison de fonctions positives, $t \mapsto |f(t)g(t)|e^{-t}$ est intégrable sur I :

$$\boxed{t \mapsto f(t)g(t)e^{-t} \text{ est intégrable sur } I.}$$

Q12

E est un espace vectoriel. On a $E \subset \mathcal{C}(I,\mathbb{R})$, et la fonction nulle est dans E.

Soient $f, g \in E$ et $\mu \in \mathbb{R}$. La fonction $f + \mu g$ est continue sur I, et

$$(f+\mu g)^2(t)e^{-t} = f(t)^2e^{-t} + 2\mu f(t)g(t)e^{-t} + \mu^2 g(t)^2e^{-t}.$$

C'est une combinaison linéaire de trois fonctions intégrables sur I (définition de E et Q11), donc elle est intégrable : $f + \mu g \in E$. Ainsi E **est un sous-espace vectoriel de** $\mathcal{C}(I,\mathbb{R})$, donc un espace vectoriel.

Produit scalaire. D'après Q11, $\langle f \mid g\rangle$ est une intégrale absolument convergente pour tous $f, g \in E$.

— Symétrie : $f(t)g(t) = g(t)f(t)$, donc $\langle f \mid g\rangle = \langle g \mid f\rangle$.
— Linéarité à gauche : soient $f_1, f_2, g \in E$ et $\mu \in \mathbb{R}$. Comme $f_1 + \mu f_2 \in E$, l'intégrale $\langle f_1 + \mu f_2 \mid g\rangle$ converge, tout comme $\langle f_1 \mid g\rangle$ et $\langle f_2 \mid g\rangle$ (Q11).
La linéarité de l'intégrale des fonctions intégrables donne alors

$$\langle f_1 + \mu f_2 \mid g\rangle = \langle f_1 \mid g\rangle + \mu\langle f_2 \mid g\rangle.$$

Avec la symétrie, l'application est bilinéaire.

— Positivité : $\langle f \mid f\rangle = \int_0^{+\infty} f(t)^2 e^{-t}\,dt \geq 0$, intégrale d'une fonction positive.
— Caractère défini : si $\langle f \mid f\rangle = 0$, la fonction $t \mapsto f(t)^2 e^{-t}$ est **continue**, positive et d'intégrale nulle sur I, donc nulle sur I. Comme $e^{-t} > 0$, on obtient $f = 0$.

$$\boxed{\langle f \mid g\rangle = \int_0^{+\infty} f(t)g(t)e^{-t}\,dt \text{ définit un produit scalaire sur } E.}$$

Q13

Inclusion $\mathbb{R}[X] \subset E$. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. La fonction $t \mapsto P(t)^2 e^{-t}$ est continue sur I. Par croissances comparées, $t^2 P(t)^2 e^{-t} \to 0$ en $+\infty$, donc $P(t)^2 e^{-t} = o(1/t^2)$.

La fonction $t \mapsto 1/t^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, et la fonction étudiée est continue sur le segment $[0, 1]$: elle est intégrable sur I, et $P \in E$.

L'identification est légitime : l'application linéaire $P \mapsto P_{|I}$ est injective, car un polynôme nul sur l'ensemble infini I est nul.

Structure. $F = \mathbb{R}_n[X]$ est donc une partie de E. Elle contient 0 et elle est stable par combinaison linéaire, puisque c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ et que les lois de E prolongent celles de $\mathbb{R}[X]$. Donc

$$\boxed{F = \mathbb{R}_n[X] \text{ est un sous-espace vectoriel de } E, \text{ de dimension } n+1.}$$

De même, $\mathbb{R}[X]$ est un sous-espace de E, et la restriction à $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire de Q12 est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

Q14

a) h_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $k \leq n$, $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$, et $(e^{-x})^{(q)} = (-1)^q e^{-x}$. Par la formule de Leibniz, pour $0 \leq p \leq n$:

$$\boxed{h_n^{(p)}(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \frac{n!}{(n-k)!}\, x^{n-k}.}$$

Si $p < n$, chaque terme contient x^{n-k} avec $n - k \geq n - p \geq 1$, donc

$$\boxed{\forall p < n, \quad h_n^{(p)}(0) = 0.}$$

b) Avec $p = n$, puis le changement d'indice $m = n - k$:

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \frac{e^x}{n!} h_n^{(n)}(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \frac{x^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_{m=0}^{n} (-1)^m \binom{n}{m} \frac{x^m}{m!}. \end{aligned}$$

C'est une fonction polynomiale : $L_n \in \mathbb{R}[X]$. Le coefficient de X^n vaut $\frac{(-1)^n}{n!} \neq 0$. Ainsi

$$\boxed{L_n = \sum_{m=0}^{n} \frac{(-1)^m}{m!} \binom{n}{m} X^m,}$$

de **degré** n et de **coefficient dominant** $\frac{(-1)^n}{n!}$. Par exemple $L_0 = 1$, $L_1 = 1 - X$ et $L_2 = 1 - 2X + \frac{X^2}{2}$.

Q15

On lit $\langle g \mid h_n^{(n)} \rangle$ comme $\int_0^{+\infty} g(t) h_n^{(n)}(t)\, dt$ (voir la remarque en tête).

Soit $g \in \mathbb{R}[X]$ et $n \geq 1$; pour $n = 0$ tout est immédiat.

Toutes les fonctions $g^{(j)} h_n^{(m)}$ sont de la forme $t \mapsto R(t)e^{-t}$ avec R polynomiale (Q14.a), donc intégrables sur I (argument de Q13).

Pour $0 \leq j \leq n-1$ et $X > 0$, une intégration par parties sur $[0, X]$, entre fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, donne

$$\int_0^X g^{(j)} h_n^{(n-j)}\, dt = \Big[g^{(j)} h_n^{(n-j-1)} \Big]_0^X - \int_0^X g^{(j+1)} h_n^{(n-j-1)}\, dt.$$

Le terme en 0 est nul car $h_n^{(n-j-1)}(0) = 0$, puisque $n - j - 1 < n$ (Q14.a).

Le terme en X est de la forme $R(X)e^{-X}$, qui tend vers 0 par croissances comparées. En faisant $X \to +\infty$:

$$\int_0^{+\infty} g^{(j)} h_n^{(n-j)}\, dt = -\int_0^{+\infty} g^{(j+1)} h_n^{(n-j-1)}\, dt.$$

En enchaînant ces n égalités, pour $j = 0, \dots, n-1$:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} g(t)\, h_n^{(n)}(t)\, dt = (-1)^n \int_0^{+\infty} g^{(n)}(t)\, h_n(t)\, dt.}$$

Comme $L_n(t)e^{-t} = \frac{1}{n!} h_n^{(n)}(t)$ et $h_n(t) = t^n e^{-t}$:

$$\begin{aligned} \langle g \mid L_n \rangle &= \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} g(t) h_n^{(n)}(t)\, dt \\ &= \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{+\infty} g^{(n)}(t)\, t^n e^{-t}\, dt. \end{aligned}$$

$$\boxed{\langle g \mid L_n \rangle = \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{+\infty} g^{(n)}(t)\, t^n e^{-t}\, dt.}$$

Q16

Soient $i < j$. La Q15 appliquée à $g = L_i$ et à l'indice j donne

$$\langle L_i \mid L_j \rangle = \frac{(-1)^j}{j!} \int_0^{+\infty} L_i^{(j)}(t)\, t^j e^{-t}\, dt.$$

Or $\deg L_i = i < j$ (Q14.b), donc $L_i^{(j)} = 0$ et l'intégrale est celle de la fonction nulle :

$$\boxed{\langle L_i \mid L_j \rangle = 0 \quad (i < j).}$$

Q17

Soit $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\, dt$. La fonction $t \mapsto t^n e^{-t}$ est continue sur I et, par croissances comparées, $t^n e^{-t} = o(1/t^2)$ en $+\infty$: l'intégrale converge. On a $I_0 = 1$.

Pour $n \geq 1$ et $X > 0$, une intégration par parties donne

$$\int_0^X t^n e^{-t}\, dt = -X^n e^{-X} + n \int_0^X t^{n-1} e^{-t}\, dt.$$

Comme $X^n e^{-X} \to 0$, on obtient $I_n = nI_{n-1}$, puis par récurrence

$$\boxed{\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\,dt = n!.}$$

D'après Q14.b, $L_n^{(n)} = n! \cdot \frac{(-1)^n}{n!} = (-1)^n$. La Q15 avec $g = L_n$ donne

$$\begin{aligned}\langle L_n \mid L_n\rangle &= \frac{(-1)^n}{n!}\int_0^{+\infty} (-1)^n t^n e^{-t}\,dt \\ &= \frac{n!}{n!},\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle L_n \mid L_n\rangle = 1.}$$

Q18

Par Q16 (et symétrie) et Q17, $\langle L_i \mid L_j\rangle = \delta_{i,j}$: la famille $(L_0, \dots, L_n)$ est orthonormale, donc libre. Elle est formée de $n+1$ éléments de F, car $\deg L_k = k \leq n$, et $\dim F = n+1$:

$$\boxed{(L_0, L_1, \dots, L_n) \text{ est une base orthonormale de } F.}$$

La Q10.a, appliquée dans l'espace préhilbertien E au sous-espace F de dimension finie, donne pour tout $g \in E$:

$$\boxed{P_F(g) = \sum_{k=0}^{n} \langle g \mid L_k\rangle\, L_k,}$$

où $\langle g \mid L_k\rangle = \int_0^{+\infty} g(t) L_k(t) e^{-t}\,dt$.

Q19

Soit $g \in E$.

Pour tout $N \in \mathbb{N}$, $(L_0, \dots, L_N)$ est une base orthonormale de $\mathbb{R}_N[X]$, sous-espace de dimension finie de E (Q13, et Q18 avec N à la place de n).

L'inégalité de Bessel (Q10.b) donne alors, pour tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{N} \langle g \mid L_k\rangle^2 \leq \|g\|^2.$$

La série $\sum \langle g \mid L_n\rangle^2$ est à termes positifs, et ses sommes partielles sont majorées par $\|g\|^2$, indépendant de N. Elle converge donc, et par passage à la limite dans l'inégalité,

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \langle g \mid L_n\rangle^2 \leq \|g\|^2,}$$

où $\|g\|^2 = \int_0^{+\infty} g(t)^2 e^{-t}\,dt$.

Q20

Appartenance à E. g_α est continue sur I et $g_\alpha(t)^2 e^{-t} = e^{-(2\alpha+1)t}$.

Cette fonction est intégrable sur I si et seulement si $2\alpha + 1 > 0$.

Donc $g_\alpha \in E$ **pour tout** $\alpha > -\frac{1}{2}$, et seulement pour ceux-là : l'énoncé « pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ » est à corriger. Pour $\alpha > -\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}\|g_\alpha\|^2 &= \int_0^{+\infty} e^{-(2\alpha+1)t}\,dt \\ &= \frac{1}{1+2\alpha}.\end{aligned}$$

Coefficients. Soit $\alpha > -\frac{1}{2}$ et $c = 1 + \alpha$, de sorte que $c > \frac{1}{2} > 0$.

Pour $m \in \mathbb{N}$, le changement de variable $u = ct$ (de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissant, bijectif de $]0, +\infty[$ sur lui-même) et Q17 donnent

$$\int_0^{+\infty} t^m e^{-ct}\,dt = \frac{m!}{c^{m+1}}.$$

Avec l'expression de L_n (Q14.b) et la linéarité de l'intégrale (somme finie) :

$$\begin{aligned}\langle g_\alpha \mid L_n\rangle &= \sum_{m=0}^{n} \frac{(-1)^m}{m!}\binom{n}{m}\int_0^{+\infty} t^m e^{-ct}\,dt \\ &= \frac{1}{c}\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m}\Big(-\frac{1}{c}\Big)^m \\ &= \frac{1}{c}\Big(1-\frac{1}{c}\Big)^n,\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle g_\alpha \mid L_n\rangle = \frac{\alpha^n}{(1+\alpha)^{n+1}}.}$$

Somme. On a $\langle g_\alpha \mid L_n\rangle^2 = \frac{q^n}{(1+\alpha)^2}$, avec $q = \frac{\alpha^2}{(1+\alpha)^2}$. Or $(1+\alpha)^2 - \alpha^2 = 1 + 2\alpha > 0$, donc $0 \le q < 1$ et la série géométrique converge :

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty}\langle g_\alpha \mid L_n\rangle^2 &= \frac{1}{(1+\alpha)^2}\cdot\frac{1}{1-q} \\ &= \frac{1}{(1+\alpha)^2-\alpha^2} \\ &= \frac{1}{1+2\alpha}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty}\langle g_\alpha \mid L_n\rangle^2 = \|g_\alpha\|^2.}$$

L'inégalité de Bessel de Q19 est une égalité pour g_α : c'est l'égalité de Parseval pour la famille de Laguerre sur cet exemple.

FIN